PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON JOINTSXINSPIRE 2026
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TropiCare

Sistem Triase Mandiri Pra-Hospital Berbasis Retrieval-Augmented Large Language Model untuk Skrining Komunitas dan Navigasi Faskes Layanan Primer

Diusulkan oleh:

Walid Nadirul Ahnaf	*Ilmu Komputer, SSMI IPB*
Petrus Yoga Haleserens	*Kedokteran, FKGiz IPB*
Aldi Pramudya	*Ilmu Komputer, SSMI IPB*
Erlangga Sri Heryanto	*Statistika dan Sains Data, SSMI IPB*

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Permasalahan

Transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan sistemik yang kompleks. Survei Kesehatan Indonesia [1] mencatat beban ganda kesehatan nasional yang nyata: persistensi 20 penyakit tropis endemis dan terabaikan (*Neglected Tropical Diseases* / NTD), yang terjadi bersamaan dengan lonjakan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Di tingkat komunitas hingga Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP / Puskesmas), terdapat empat simpul permasalahan struktural:

1. **Penumpukan Antrean dan Inefisiensi Alur FKTP:** Puskesmas kerap kewalahan menghadapi antrean panjang akibat masuknya kasus ringan tanpa komplikasi (Tingkat Kemampuan 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia / SKDI) yang seharusnya dapat tuntas melalui perawatan mandiri teredukasi di rumah [2]. Di sisi lain, ribuan pasien PTM/lansia membatalkan pemeriksaan laboratorium karena datang dalam kondisi tidak berpuasa (*post-prandial*), padahal uji glukosa darah puasa dan profil lipid mewajibkan puasa 10–12 jam sebelumnya [3].
2. **Kendala Akses Transportasi dan Risiko Salah Rujukan di Wilayah Kepulauan/Pedalaman:** Masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan menghadapi kendala jarak dan biaya logistik tinggi. Warga di daerah endemis (seperti Papua, Maluku, dan NTT) sering kali menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan, namun mendapati bahwa faskes tujuan tidak memiliki stok obat program pemerintah (seperti OAT untuk TBC, MDT Kusta, atau Praziquantel untuk Skistosomiasis).
3. **Rendahnya Skrining Mandiri Usia Produktif Tanpa Alat Medis Rumah Tangga:** Kelompok usia produktif jarang memeriksakan diri secara berkala. Laporan SKI 2023 membuktikan bahwa 80,8% penduduk dewasa tidak pernah mengukur lingkar perut dan 62,6% tidak pernah memeriksa kadar gula darah [1], diperparah dengan tidak tersedianya alat ukur medis (tensimeter, timbangan presisi) di mayoritas rumah tangga.
4. **Bahaya Swamedikasi Obat Mandiri dan Keterlambatan Tanggap Darurat:** Swamedikasi obat bebas yang keliru kerap memicu perburukan fatal. Pada demam berdarah dengue (DBD), fase kritis terjadi pada hari ke-3 hingga hari ke-7; bila ditangani tepat waktu angka kematian berada di bawah 0,5%, namun konsumsi NSAID (Ibuprofen/Aspirin) memicu risiko perdarahan saluran cerna masif [4, 5]. Serupa dengan itu, konsumsi antimotilitas (Loperamide) pada disentri memicu *toxic megacolon* [6, 7], sementara bengkak kaki akibat Amlodipine atau batuk kering akibat Captopril kerap disalahartikan sebagai penyakit infeksi [8, 9].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam inovasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem triase mandiri berbasis *Evidence-Grounded Medical Large Language Model* yang terikat pada pedoman klinis resmi guna memilah tingkat keparahan kondisi pasien secara akurat tanpa halusinasi medis?
2. Bagaimana mengintegrasikan direktori faskes nasional SATUSEHAT *Master Sarana Index* (MSI) dan sistem rujukan instan ke faskes terdekat berbasis privasi tanpa mengumpulkan data kependudukan sensitif?
3. Bagaimana menyediakan modul *farmakovigilans* aktif dan proksi antropometri fisik tanpa instrumen medis untuk mencegah komplikasi swamedikasi obat pada masyarakat?

1.3 Tujuan Inovasi

Tujuan pengembangan TropiCare adalah:

1. Mewujudkan platform triase mandiri pra-hospital 4 rute klinis berjenjang (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berstandar KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP [2].

2. Mengoptimalkan navigasi rujukan ke faskes terdekat ber-WhatsApp dan transmisi ringkasan klinis terkode ringkas (*QR Code* Rangkuman Pasien tanpa simpan identitas di peladen) guna mereduksi antrean loket Puskesmas.
3. Memberikan edukasi keamanan konsumsi obat bebas serta panduan persiapan kepatuhan puasa pra-laboratorium bagi pasien secara presisi.

1.4 Landasan Regulasi dan Kepatuhan Mediko-Legal

Operasionalisasi TropiCare berpijak pada regulasi kesehatan dan hukum nasional:

- **UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:** Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan telemedisin untuk kesinambungan perawatan masyarakat [10].
- **Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit:** Konsolidasi tata kelola penyakit menular tular vektor/zoonosis dan pendekatan *One Health* [11].
- **KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP:** Standar acuan kompetensi klinis SKDI bagi 20 penyakit tropis dan sindrom metabolik [2].
- **UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):** Penerapan prinsip minimasi data dan arsitektur *Zero-NIK* tanpa penyimpanan data pribadi sensitif di peladen [12].

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

TropiCare adalah aplikasi web skrining awal penyakit tropis dan penyakit jangka panjang (PTM) yang mudah diakses tanpa instalasi dan tanpa kewajiban membuat akun. Seluruh logika medis berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP [2] serta Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit [11]. Sistem bekerja dalam waktu sekitar 3 menit melalui empat lapisan penapisan:

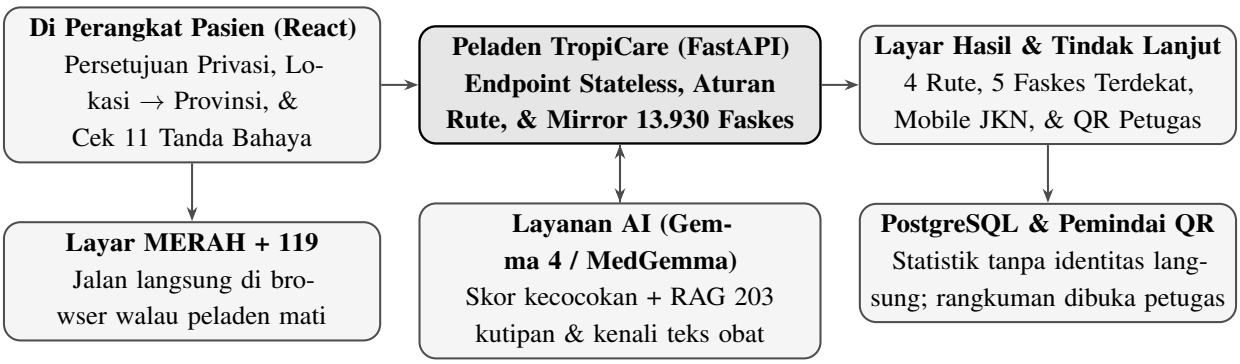
1. **Gerbang Privasi, Data Diri, & Deteksi Cepat 11 Tanda Bahaya (*Red Flags*):** Setelah memilih jalur skrining (infeksi akut atau risiko jangka panjang) dan mencentang persetujuan privasi, pengguna mengisi data diri dasar (usia, jenis kelamin, dan status kehamilan) lalu sistem langsung memeriksa 11 kondisi gawat darurat: (1) muntah hebat atau tangan-kaki dingin (syok dengue), (2) perdarahan sulit berhenti atau batuk darah banyak, (3) tidak buang air kecil $>$ 6–8 jam atau urin gelap (gagal ginjal akut), (4) sesak napas sangat berat, (5) penurunan kesadaran atau kejang, (6) sangat lemas dan mata cekung (dehidrasi berat), (7) luka gigitan hewan penular rabies, (8) nyeri dada kiri menjalar (serangan jantung), (9) tanda stroke mendadak (SeGeRa Ke RS), (10) krisis darah tinggi, serta (11) tanda koma diabetes [2]. Satu saja tanda bahaya terpilih (atau muncul mata/kulit sangat kuning saat demam pada gejala penyerta), kuesioner langsung berhenti dan layar berubah menjadi Rute Merah tenang tanpa animasi yang menampilkan tombol telepon 119, nomor darurat 119/112 yang dapat disalin, serta panduan pertolongan pertama (*DO* dan *DON'T*) sambil menuju rumah sakit. Deteksi ini dieksekusi di peramban ponsel dalam $<$ 500 ms walau peladen sedang mati.
2. **Kuesioner Adaptif, Peta Ekologi (*One Health*), & Peta Nyeri:** Jika tidak ada tanda bahaya, pertanyaan menyesuaikan jawaban sebelumnya ke dalam 5 klaster infeksi tropis (demam, napas, pencernaan, kulit, bengkak) untuk 20 penyakit tropis atau 3 klaster penyakit kronis (gula & saraf, tekanan & kepala, sendi) untuk 6 kondisi PTM [3]. Sistem menggali riwayat lingkungan 1–4 bulan terakhir (daerah endemis malaria di NTT/Papua atau skistosomiasis di Sulawesi Tengah, genangan banjir leptospirosis, kontak TBC, lingkungan padat skabies) [11], dilengkapi peta nyeri tubuh interaktif dan skala nyeri 0–10 berbasis wajah.
3. **Pemeriksaan Keamanan Obat & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** Saat pengguna mengetik atau memilih obat yang sudah diminum, sistem memeriksa keamanan obat (4 aturan intervensi aktif ditambah 3 skema kewaspadaan komorbid dengue). Suspek demam berdarah yang meminum NSAID (Ibuprofen, Aspirin, Asam Mefenamat) langsung mendapat peringatan kritis merah untuk menghentikannya demi mencegah

perdarahan lambung [4, 5, 13]; penggunaan obat penahan diare (Loperamide) pada diare berdarah memicu peringatan kuning [6, 7]; sedangkan bengkak kaki akibat Amlodipine dan batuk kering akibat Captopril diberi catatan informasi biru agar tidak disalahartikan sebagai filariasis atau TBC [8, 9, 14, 15]. Bagi rumah tangga tanpa termometer atau timbangan [1], tersedia pertanyaan pengganti (menggigil hebat, nadi cepat saat istirahat, dan perubahan kelonggaran pakaian) serta input tanda vital yang otomatis menaikkan rute ke Kuning bila suhu $\geq 39,5°C$ atau tensi sistolik > 160 mmHg [3].

4. **Orkestrasi 4 Rute Layanan & Tindak Lanjut Faskes:** Hasil skrining menyajikan satu perkiraan utama beserta skor kecocokan (atau *"belum dapat ditentukan"* yang diarahkan ke Rute Kuning bila skor $< 30\%$), tiga kemungkinan lain, alasan *"Kenapa aku menebak ini?"*, serta satu dari empat rute layanan:
   - **Rute Merah (IGD Rumah Sakit & 119):** Kondisi darurat diarahkan langsung ke IGD RS terdekat atau Rabies Center.
   - **Rute Kuning Khusus (Poli Program Puskesmas):** Dugaan penyakit program nasional (TBC, Kusta, Frambusia, Filariasis, Skistosomiasis, atau Campak) diarahkan ke Puskesmas penyelenggara program.
   - **Rute Kuning (Puskesmas / FKTP):** Perlu pemeriksaan dokter dan laboratorium; pada jalur kronis dilengkapi instruksi wajib puasa 10–12 jam (hanya minum air putih) sebelum cek gula darah dan kolesterol [3].
   - **Rute Hijau (Rawat Mandiri):** Gejala ringan non-komplikasi dipandu perawatan mandiri di rumah dan apotek terdekat.

2.2 Arsitektur Sistem dan Alur Data Transparan

Alur kerja sistem dari perangkat pasien hingga layanan faskes dirancang secara transparan dengan memisahkan pemrosesan di perangkat, di peladen TropiCare, dan di layanan AI eksternal (Gambar 1).



Gambar 1 Alur Sistem TropiCare dari Perangkat Pasien, Peladen FastAPI, hingga Layanan AI dan Petugas Faskes

Keunggulan rekayasa produk TropiCare bertumpu pada lima pilar teknis:

1. **Evaluasi Darurat di Peramban (*Client-Side Safety Gate*):** Pemeriksaan 11 tanda bahaya darurat dan pembuatan kode QR berjalan langsung di peramban ponsel. Jika tanda bahaya terpilih, layar darurat Merah dan tombol 119 aktif seketika meskipun koneksi internet atau peladen sedang mati.
2. **Privasi Terjaga (*Zero-NIK* & Lokasi di Perangkat):** Pengguna dapat menyelesaikan skrining sebagai tamu tanpa akun dan tanpa pernah dimintai NIK atau nama. Koordinat GPS hanya diolah di memori peramban bersama poligon batas wilayah untuk mengenali provinsi dan mengurutkan jarak 5 faskes terdekat; hanya nama provinsi yang dikirim ke peladen [12].
3. **Mirror Lokal 13.930 Faskes & Jembatan Mobile JKN:** Peladen memuat mirror lokal 13.930 faskes resmi SATUSEHAT (10.374 Puskesmas dan 3.556 Rumah Sakit). Daftar 5 faskes terdekat dilengkapi tautan Google Maps, tombol kirim rangkuman via WhatsApp (atau telepon), serta tombol pembuka aplikasi Mobile JKN untuk pendaftaran janji dokter.
4. **Penalaran Gemma 4 / MedGemma + RAG yang Terikat Pedoman Dokter:** Jawaban dianalisis menggunakan model keluarga Gemma (**Gemma 4 / MedGemma**) atau penyedia kompatibel (OpenRouter, vLLM,

maupun Gemini) yang diikat pada 203 kutipan literatur medis terverifikasi (KMK 1186/2022 dan pedoman penyakit tropis Kemenkes) melalui indeks leksikal BM25 pra-komputasi. AI juga membantu mengenali nama obat ketikan pasien, sedangkan keputusan rute darurat dan ambang vital tetap dikunci oleh aturan deterministik.

5. **QR Rangkuman untuk Petugas Faskes:** Jawaban pasien dikodekan secara ringkas ke dalam kode QR di layar ponsel tanpa menyimpan identitas di peladen. Saat dipindai petugas Puskesmas/klinik, rangkuman kondisi, riwayat obat, dan saran pemeriksaan laboratorium langsung terbuka di peramban petugas tanpa perlu wawancara ulang dari nol.

2.3 Perbandingan dengan Alternatif yang Ada

TropiCare dirancang untuk **melengkapi, bukan menggantikan** layanan resmi seperti Mobile JKN: setelah tahu harus ke mana dari hasil skrining TropiCare, pasien langsung menekan tombol Mobile JKN untuk mendaftar antrean dokter. Perbandingan fitur disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan TropiCare dengan Alternatif Aplikasi Kesehatan di Indonesia

Aspek Pembanding	**TropiCare**	**Mobile JKN (BPJS)**	**Ada Health**
Skrining Gejala Infeksi Tropis	**Ya (20 penyakit tropis Indonesia)**	Tidak tersedia	Umum, tidak khusus penyakit tropis Indonesia
Skrining Risiko Kronis (PTM)	**Ya (6 kondisi PTM + proksi fisik)**	Ya (47 pertanyaan tetap, dibatasi 1×/tahun)	Umum
Kuesioner Adaptif	**Ya (menyesuaikan jawaban sebelumnya)**	Tidak (daftar pertanyaan tetap)	Ya
Tanda Bahaya → Darurat Langsung	**Ya (jalan di browser walau server mati)**	Tidak tersedia	Saran umum menghubungi darurat
Arahan Jenis Layanan	**4 Rute (IGD, Poli Program, Puskesmas, Mandiri)**	Tingkat risiko & saran gaya hidup	Saran langkah berikutnya secara umum
Rangkuman Petugas (QR) & Bahasa	**QR rangkuman instan; Bahasa Indonesia**	Tanpa QR pra-triase; Bahasa Indonesia	Laporan asesmen; belum tersedia Bahasa Indonesia konsumen

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

TropiCare dirancang inklusif untuk menjangkau ekosistem layanan kesehatan primer dari hulu (komunitas dan keluarga) hingga hilir (fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama), mencakup empat segmen utama:

1. **Masyarakat Umum dan Kelompok Usia Produktif (15–64 Tahun):** Individu yang mengalami gejala infeksi akut atau memiliki faktor risiko penyakit tidak menular (hipertensi, hiperglikemia, obesitas sentral). Kelompok ini kerap menunda skrining akibat keterbatasan waktu kerja dan antrean panjang FKTP. TropiCare menyediakan skrining mandiri instan via peramban web tanpa instalasi aplikasi dan tanpa kewajiban membuat akun, sekaligus mengatasi ketiadaan alat medis rumah tangga melalui pertanyaan proksi fisik (pola menggigil, nadi istirahat, dan perubahan ukuran pakaian) [1].
2. **Keluarga Pendamping Pasien Komorbid, Lansia, dan Anak:** Keluarga atau pengasuh (*caregiver*) yang merawat lansia dengan penyakit kronis atau anak sakit. Segmen ini dipandu oleh sistem farmakovigilans untuk mencegah bahaya swamedikasi bebas (seperti larangan mutlak NSAID pada anak suspek demam berdarah dan larangan antimotilitas pada diare akut [4, 6]), serta memperoleh mandat puasa 10–12 jam sebelum mendampingi lansia cek lab darah di FKTP [3].
3. **Masyarakat Wilayah Kepulauan, Pedalaman, dan Daerah 3T:** Warga di kawasan endemis penyakit tropis

terabaikan (seperti Lembah Napu/Lindu Sulawesi Tengah untuk Skistosomiasis, serta NTT dan Papua untuk Malaria dan Frambusia). Menghadapi kendala jarak dan tingginya biaya transportasi, rute rujukan yang tepat sasaran memastikan warga langsung menuju fasilitas yang menyelenggarakan layanan program, sehingga terhindar dari perjalanan jauh yang sia-sia.

4. **Tenaga Kesehatan dan Pengelola FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama):** Dokter, perawat, petugas loket pendaftaran, serta kader Posyandu/Posbindu. Nakes loket memanfaatkan pemindai web (*Web Scanner*) untuk membaca kode QR pasien dan menampilkan ringkasan triase terstruktur, sehingga tidak perlu mengetik ulang data anamnesis secara manual.

3.2 Manfaat yang Diharapkan

Implementasi TropiCare memberikan dampak terukur pada tiga tingkatan ekosistem kesehatan nasional:

1. **Manfaat bagi Pasien dan Komunitas (Klinis dan Sosio-Ekonomi):** Menyediakan akses triase mandiri cepat (< 3 menit) tanpa biaya alat diagnostik; mencegah kematian akibat keterlambatan melalui deteksi tanda bahaya (< 500 ms); meniadakan komplikasi perdarahan lambung fatal akibat NSAID pada dengue dan *toxic megacolon* pada disentri; serta meningkatkan kepatuhan puasa pra-laboratorium hingga $> 85\%$ guna menghemat waktu dan biaya transportasi pasien lansia.
2. **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas (Efisiensi Operasional):** Mendekongesti 30%–40% antrean FKTP dengan menyaring kasus ringan non-komplikasi (SKDI 4A) ke Rute Hijau teredukasi di rumah; memangkas durasi registrasi dan anamnesis ulang nakes melalui alur *zero-retyping* pindaian kode QR; serta mencegah rujukan salah sasaran ke faskes yang tidak menyelenggarakan layanan program eliminasi.
3. **Manfaat bagi Sistem Kesehatan Nasional dan Kebijakan Publik (Makro dan Strategis):** Mengendalikan beban pembiayaan katastropik BPJS Kesehatan melalui skrining awal faktor risiko PTM (hipertensi, diabetes, dislipidemia, dan risiko kardiovaskular); memperkuat surveilans wilayah bagi Dinas Kesehatan dan Ditjen P2P Kemenkes RI melalui statistik agregat tanpa identitas langsung (di mana kelompok berjumlah < 10 disembunyikan demi mencegah re-identifikasi); serta mengakselerasi transformasi kesehatan digital yang patuh pada UU No. 27 Tahun 2022 [12].

BAB IV SKALABILITAS, KELAYAKAN, DAN RENCANA PENGEMBANGAN

4.1 Arsitektur Skalabilitas Tiga Dimensi (Teknis, Konten, dan Jangkauan)

Agar dapat tumbuh dari purwarupa fungsional menjadi layanan yang melayani ribuan pengguna di seluruh Indonesia tanpa membebani infrastruktur, TropiCare dirancang dengan skalabilitas pada tiga dimensi utama:

1. **Skalabilitas Teknis (*Stateless & Modular*):** Endpoint skoring pada backend FastAPI bersifat *stateless* sehingga dapat direplikasi secara horizontal dengan mudah. Arsitektur menggunakan pola *Ports and Adapters* (heksagonal): mesin skoring aturan deterministik maupun penyedia model AI (Gemma 4 / MedGemma via OpenRouter, vLLM mandiri, atau Gemini) dipasang pada lapisan komposisi (*composition root*) dan dapat diganti hanya melalui konfigurasi tanpa mengubah logika bisnis. Selain itu, deteksi 11 tanda bahaya darurat dijalankan sepenuhnya di peramban pasien (biaya komputasi server nol), dan pratinjau skor selama pengisian kuis memakai mesin aturan lokal serta *cache* memori 24 jam sehingga pemanggilan LLM hanya terjadi satu kali di akhir sesi skrining non-darurat.
2. **Skalabilitas Konten Klinis (*Data-Driven JSON*):** Seluruh pertanyaan, opsi jawaban, aturan peringatan obat, dan bobot penyakit disimpan dalam berkas konfigurasi JSON terstruktur yang terpisah dari kode antarmuka React. Dokter dan statistisi dapat menambahkan penyakit baru, memperbarui bobot gejala, atau menyesuaikan profil endemisitas wilayah secara langsung tanpa perlu memodifikasi kode tampilan frontend. Setiap perubahan teks medis dan aturan klinis dikendalikan melalui persetujuan kolaborator dokter.
3. **Skalabilitas Jangkauan & Surveilans Berprivasi:** Ekspansi layanan dirancang melalui lima tahap berurutan: **(1) Validasi Klinis** $\rightarrow$ **(2) Pilot Klinik & Puskesmas** $\rightarrow$ **(3) TropiCare Plus (Pemantauan PTM)** $\rightarrow$ **(4)**

White-label untuk LSM Kesehatan → (5) API Mitra & Surveilans Dinas Kesehatan. Untuk mendukung Dinas Kesehatan tanpa melanggar privasi warga, statistik wilayah disajikan murni dari agregat tanpa identitas langsung dengan aturan privasi ketat: **kelompok agregat dengan jumlah kasus** < 10 **disembunyikan** guna mencegah pelacakan balik individu.

4.2 Analisis Kelayakan Finansial (*Feasibility*) dan Ekonomi Unit

Keunggulan utama desain arsitektur ringan TropiCare adalah biaya operasional bulanan yang sangat rendah, sehingga layanan ini dapat bertahan hidup secara mandiri tanpa harus menunggu anggaran pengadaan pemerintah yang panjang. Rincian perhitungan biaya infrastruktur bulanan dan model keberlanjutan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Rincian Biaya Operasional Bulanan dan Skema Monetisasi Berkelanjutan TropiCare

Komponen Biaya / Layanan	**Nilai Finansial**	**Dasar Perhitungan Teknis & Model Bisnis**
A. Struktur Biaya Operasional Aplikasi (*Monthly Burn Rate*)		
Server & Basis Data (*Railway Hobby Plan*)	**Rp90.000 / bulan**	Menjalankan kontainer backend FastAPI *stateless* dan basis data PostgreSQL (menyimpan 13.930 mirror faskes, riwayat akun opsional, dan agregat statistik).
Inferensi AI (*OpenRouter API*)	**Rp180.280 / bulan**	Melayani panggilan tunggal terstruktur (*single-call JSON*) model keluarga Gemma + pengenalan obat. Dengan $\sim$ 1.550 token/skrining dan *cache* 24 jam, anggaran ini mencukupi $\sim$ **15.000–20.000** skrining penuh/bulan ($\approx$ Rp9–Rp12 per pasien).
Domain & DNS Resmi	**Rp25.000 / bulan**	Biaya tahunan nama domain resmi (Rp300.000/tahun) dibagi rata per bulan.
Total Biaya Server	**Rp295.280 / bulan**	**Titik Impas (*Break-Even*): Cukup 1 langganan klinik mitra (Rp400.000/bulan) sudah menutup seluruh biaya server sebulan penuh.**
B. Skema Keberlanjutan Pendapatan (Skrining Inti Masyarakat Tetap Gratis)		
1. Dasbor Faskes (Klinik & Puskesmas)	**Rp250.000–Rp400.000 / bulan / faskes**	Layanan B2B pra-triase loket lewat pemindaian QR dan rekapitulasi keluhan pasien datang untuk memangkas antrean administrasi.
2. Lisensi API & Kemitraan Surveilans	**Rp15.000.000–Rp40.000.000 / tahun**	Akses agregat tren penyakit per wilayah tanpa identitas langsung (kelompok < 10 disembunyikan) bagi LSM/NGO eliminasi penyakit tropis, institusi riset, atau kemitraan CSR kesehatan.
3. TropiCare Plus (Pantau PTM Mandiri)	**Rp15.000 / bulan (Opsional)**	Fitur tambahan bagi penderita hipertensi atau diabetes untuk memantau grafik tren tekanan darah dan gula darah jangka panjang.

4.3 Peta Jalan Pengembangan 5 Tahap, Mitigasi Risiko, dan Indikator Kinerja (KPI)

Berangkat dari fondasi purwarupa (MVP) yang telah berjalan saat ini—mencakup kuesioner adaptif 20 infeksi tropis dan 6 kondisi PTM, 11 tanda bahaya di peramban, penalaran Gemma 4 / MedGemma + RAG 203 kutipan, QR rangkuman pasien, mirror 13.930 faskes, penyimpanan riwayat akun, serta 304 pengujian otomatis backend (cakupan 96%)—pengembangan menuju skala penuh dilaksanakan melalui **lima tahap ekspansi** selama 12 bulan (Tabel 3) dengan indikator kinerja terukur (Tabel 4).

Tabel 3 Peta Jalan Pengembangan 5 Tahap (12 Bulan) dan Matriks Mitigasi Risiko Utama

Tahap & Periode	**Fokus & Risiko Utama**	**Aktivitas Eksekusi & Mitigasi Konkret**	**Luaran Kunci (*Milestone*)**
Tahap 1: Validasi (Bulan 1–2)	Kalibrasi Klinis & Mitigasi Bias/Halusinasi AI	Uji kartu kasus klinis dokter (*vignettes*) sesuai pedoman *Regulatory Sandbox* [10, 16]; finalisasi bobot aturan JSON, skor risiko PTM, dan 3 skema obat komorbid dengue bersama dokter & statistisi; survei kemudahan pakai (SUS).	Kesesuaian rute $\geq 90\%$ pada kartu kasus dokter; 0 tanda bahaya terlewat; skor SUS > 80 (*Grade A*).
Tahap 2: Pilot Klinik (Bulan 3–5)	Dasbor Faskes & Mitigasi Beban Loket	Pembangunan dasbor pra-triase klinik/Puskesmas; uji coba pemindaian QR rangkuman sebagai pendamping pencatatan RME dokter [17]; kurasi nomor WhatsApp aktif faskes di wilayah pilot.	Pilot aktif di 5–10 klinik/Puskesmas; titik impas server ($\geq$ 1 klinik mitra Rp400 rb/bln) tercapai.
Tahap 3: TropiCare Plus (Bulan 6–8)	Pemantauan PTM & Kepatuhan Privasi	Peluncuran fitur opsional *TropiCare Plus* (grafik tren tensi dan gula darah jangka panjang di atas modul riwayat akun); audit kepatuhan UU PDP No. 27/2022 (Zero-NIK, lokasi tetap di perangkat) [12].	Modul grafik tren PTM beroperasi; kepatuhan puasa pra-lab 10–12 jam meningkat di faskes pilot.
Tahap 4: White-Label (Bulan 9–10)	Kemitraan LSM & Kapasitas Infrastruktur	Penyediaan kustomisasi *white-label* berbasis JSON bagi LSM kesehatan (eliminasi TBC, Kusta, NTD); replikasi kontainer *stateless* yang dibiayai otomatis dari pendapatan langganan mitra (*self-funding scaling*).	Kemitraan *white-label* LSM berjalan; kapasitas peladen meningkat proporsional tanpa subsidi silang.
Tahap 5: API Mitra (Bulan 11–12)	Surveilans Wilayah & Pencegahan Re-identifikasi	Pembukaan endpoint API agregat tren penyakit per wilayah bagi Dinkes/institusi riset tanpa identitas langsung (tanpa push FHIR pasien demi menjaga prinsip Zero-NIK), dengan penyembunyian otomatis kelompok berjumlah < 10.	API agregat wilayah dan sinkronisasi berkala mirror faskes SATUSEHAT beroperasi penuh.

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (KPI) Keberhasilan Implementasi TropiCare

Kode	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Metode Pengukuran & Verifikasi**
KPI-1	Kesesuaian Triase Kartu Kasus	$\geq$ **90%** (**0%** darurat lolos)	Uji kesesuaian rute pada kartu kasus klinis dokter (*vignettes*), dengan syarat mutlak tidak ada kondisi gawat darurat yang terlewat.
KPI-2	Respon Deteksi Tanda Bahaya	$<$ **500** ms	Waktu respon peramban dari ketukan tanda bahaya hingga layar Rute Merah dan tombol 119 tampil di ponsel pasien tanpa menunggu server.
KPI-3	Kemudahan Pakai & Durasi Kuis	**SUS** $>$ **80** ($\approx$ **3** mnt)	Evaluasi kuesioner standar *System Usability Scale* pada peserta uji coba serta median durasi penyelesaian skrining.
KPI-4	Efisiensi Pra-Triase & Kesiapan Lab	$\geq$ **40%** lebih cepat	Pengurangan waktu wawancara awal di loket faskes pilot lewat pemindaian QR rangkuman dan instruksi puasa 10–12 jam pra-lab PTM.
KPI-5	Efisiensi Biaya & Titik Impas	$\geq$ **1 Klinik Mitra**	Biaya inferensi rata-rata $\leq$ Rp15/skrining; biaya dasar peladen (Rp295,28 rb/bulan) tertutup penuh sejak 1 klinik mitra aktif.

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Siklus Pengembangan

Sejalan dengan standar integritas akademik dan regulasi kompetisi JOINTS 2026, tim pengembang menyatakan secara terbuka pemanfaatan kecerdasan buatan pada dua ranah:

1. **Akselerasi Rekayasa Kode (*AI-assisted coding*):** Sebagian besar penulisan basis kode purwarupa dikembangkan berbantuan model Claude dan Gemini. Akselerasi sintaksis ini diimbangi disiplin rekayasa yang ketat: **304 kasus uji** dengan cakupan uji (*test coverage*) **96% pada backend**, pengujian regresi kasus emas (*golden test snapshots*), serta pola arsitektur *ports and adapters* guna menjamin keandalan sistem tetap terverifikasi.
2. **Model Inferensi Triase pada Purwarupa:** Penalaran gejala kompleks dan pengenalan nama obat dilayani model keluarga Gemma (**Gemma 4 / MedGemma**) melalui antarmuka *Ports and Adapters* yang mendukung penyedia OpenRouter, peladen mandiri (vLLM), maupun Google Gemini melalui konfigurasi tanpa mengubah kode aplikasi (Tabel 5).

Tabel 5 Matriks Transparansi Pemanfaatan AI dalam Siklus Proyek

Fase Aktivitas	Alat Bantu & Model AI	Verifikasi & Disiplin Mutu Tim
Perancangan Ide & Konsep	Eksplorasi skenario risiko (*edge-cases*) dan simulasi variasi kosakata awam berbasis LLM.	Seleksi kritis oleh tim berdasarkan realitas faskes primer Indonesia dan keselarasan dengan regulasi Kemenkes RI.
Penyusunan Proposal	Perumusan draf awal kalimat, perbaikan tata bahasa formal, dan penataan struktur tabel komparasi.	Penyuntingan substansial, verifikasi silang dokumen regulasi (UU PDP, UU Kesehatan, KMK PPK FKTP), dan penulisan ulang analisis kausal oleh tim.
Rekayasa Kode & Otomasi Pengujian	Generasi sintaksis berbantuan AI (Claude & Gemini) untuk rute FastAPI, komponen web React, dan skema JSON.	Perancangan arsitektur domain mandiri, isolasi logika klinis, audit kode baris-demi-baris, serta 304 kasus uji otomatis dengan cakupan 96% pada backend (*pytest* & *golden snapshots*) untuk mencegah regresi logika.
Inferensi Klinis & Pengenalan Obat	Model keluarga Gemma (**Gemma 4 / MedGemma**) via OpenRouter / vLLM, dengan dukungan pertukaran penyedia (Gemini) lewat konfigurasi.	Pengambilan kutipan pedoman lewat indeks BM25 pra-komputasi atas 203 kutipan literatur medis (KMK 1186/2022), validasi skema JSON keluaran, serta pemutusan tanpa AI untuk kasus gawat darurat (*Red Flags bypass*).

5.2 Batasan Sistem dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-Loop*)

Tim TropiCare menegaskan bahwa kecerdasan buatan hanyalah alat bantu (*assistive tool*), bukan pengambil keputusan klinis otonom. Model AI bekerja berbasis probabilitas statistik dan rentan halusinasi jika tidak dibatasi. Oleh karena itu, TropiCare menerapkan tiga pilar pengawasan manusia:

1. **Validasi Medis oleh Kolaborator Klinis:** Seluruh logika pohon keputusan klinis, pembagian 20 penyakit tropis, penetapan 11 kriteria tanda bahaya (*Red Flags*), dan alur rujukan dikurasi langsung oleh kolaborator mahasiswa kedokteran berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 [2] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 [18]. Hal ini menjamin kepatuhan pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia [19].
2. **Rekayasa Perangkat Lunak Terkendali & Uji Regresi Backend:** Meskipun sintaksis kode dipercepat menggunakan generator AI, struktur arsitektur dikendalikan penuh oleh tim manusia melalui pola *Ports and Adapters* (arsitektur heksagonal). Logika inti diproteksi oleh skema validasi Pydantic v2 yang ketat dan 304 pengujian otomatis dengan cakupan 96%, menjamin tidak ada kode yang berjalan di luar kendali (*uncontrolled behavior*).
3. **Keputusan Etis Pembatasan Fitur:** Tim secara sadar menghapus fitur kamera ruam kulit demi mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022 [12] mengenai data biometrik sensitif dan mencegah bias warna kulit sawo matang/gelap, serta menolak penyimpanan nomor KTP/NIK di server demi keamanan privasi masyarakat.

5.3 Keselarasan dengan Panduan Etika AI Kemenkes RI dan UNESCO

Operasionalisasi TropiCare berpedoman teguh pada empat pilar etika kecerdasan buatan Kemenkes RI [16] dan rekomendasi UNESCO [20] (Tabel 6).

Tabel 6 Keselarasan Implementasi TropiCare dengan Prinsip Etika AI Nasional dan Global

Prinsip Etika	Mandat Regulasi	Implementasi Konkret pada TropiCare
Transparansi & Keterjelasan (*Explainability*)	AI medis tidak boleh bersifat kotak hitam (*black-box*); penalaran sistem harus dapat diaudit.	Fitur **"Kenapa aku menebak ini?"** yang menjabarkan silang banding gejala dan rujukan kriteria klinis KMK 1186/2022 secara transparan bagi pengguna awam.
Akuntabilitas Mediko-Legal	Batasan tegas fungsi perangkat lunak dengan wewenang diagnosis dokter berlisensi.	Sistem dibatasi murni pada **triase pra-hospital non-diagnosis**; sistem tidak pernah meresepkan antibiotik mandiri (mencegah resistensi kuman).
Keamanan Pasien (*Safety-First*)	Pencegahan keterlambatan penanganan akibat kegagalan komputasi.	Deteksi 11 *Red Flags* di peramban yang melompat langsung ke rute darurat IGD/119 dalam < 500 ms tanpa menunggu server.
Pelindungan Privasi (*Privacy-by-Design*)	Penghormatan kedaulatan individu atas data kesehatan pribadi.	Arsitektur **Zero-NIK**, persetujuan privasi wajib di awal, koordinat GPS tetap di perangkat (hanya provinsi ke peladen), serta QR rangkuman tanpa simpan identitas di peladen.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023," tech. rep., Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2024.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (fktp)." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[3] Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, "Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di indonesia tahun 2024," 2024.

[4] S. M. Alam, M. Qasswal, M. J. Ahsan, R. W. Walters, and S. Chandra, "Selective serotonin reuptake inhibitors increase risk of upper gastrointestinal bleeding when used with NSAIDs: A systematic review and meta-analysis," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 14452, 2022.

[5] A. K. Mohiuddin, "Erroneous uses of NSAIDs in patients with COVID-19, dengue, and chikungunya," *Universal Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 2, no. 1, pp. 1–2, 2023.

[6] H. L. Koo, H. L. DuPont, and D. M. Musher, "Fulminant amoebic colitis following loperamide use," *Journal of Travel Medicine*, vol. 14, no. 1, pp. 61–62, 2007.

[7] L. R. Schiller, D. S. Pardi, and J. H. Sellin, "Chronic diarrhea: diagnosis and management," *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, vol. 18, no. 6, pp. 1236–1248, 2020.

[8] L. Liang, J. Y. Kung, B. Mitchelmore, A. Cave, and H. L. Banh, "Comparative peripheral edema for dihydropyridines calcium channel blockers treatment: A systematic review and network meta-analysis," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 24, no. 5, pp. 536–554, 2022.

[9] P. V. Dicpinigaitis, "ACE inhibitors: Upper respiratory symptoms, bradykinin accumulation, and differential diagnosis," *BMJ Case Reports*, vol. 2014, p. bcr2014205462, 2014.

[10] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 2023.

[11] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang penanggulangan penyakit." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173, 2026.

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 2022.

[13] J. H. Tovar, M. A. Pinzón, D. F. Rincón, *et al.*, "Anesthesia and perioperative care management in patients with dengue fever: Coagulopathy, plasma leakage, and comorbid medications," *Brazilian Journal of Anesthesiology*, vol. 74, no. 4, p. 844521, 2024.

[14] R. D. Savage, J. D. Visentin, S. E. Bronskill, *et al.*, "Evaluation of a common prescribing cascade of calcium channel blockers and diuretics in older adults with hypertension," *JAMA Internal Medicine*, vol. 180, no. 5, pp. 643–651, 2020.

[15] D. A. Sica, "Calcium channel blocker-related peripheral edema: Can it be resolved?," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 5, no. 4, pp. 291–295, 2003.

[16] Digital Transformation Office Kemenkes RI, "Cetak biru transformasi kesehatan digital 2024–2030," 2024.

[17] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829, 2022.

[18] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1936/2022 tentang perubahan atas panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[19] Konsil Kedokteran Indonesia, "Standar kompetensi dokter indonesia (skdi)." Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

[20] UNESCO, "Recommendation on the ethics of artificial intelligence," 2021.